

Profesor	Oficina	Sección	Hora	Correo	Salón
Carlos Avila	IP-504	E	12:30-13:50	cavila@uniandes.edu.co	B-202

OBJETIVOS:

Guiar a los estudiantes en la apropiación del método científico y en el desarrollo de una capacidad crítica y analítica para la solución de problemas científicos y prácticos. Introducir los temas fundamentales de la mecánica clásica, como son: dinámica de traslación y rotación de cuerpos, leyes de conservación, oscilaciones y gravitación.

Al finalizar el curso los estudiantes deben:

1. Describir correctamente el movimiento de cuerpos acelerados
2. Conocer y aplicar de manera adecuada las Leyes de Newton en diversas circunstancias
3. Conocer y saber aplicar los conceptos de energía cinética y potencial, trabajo, momento lineal, momento angular y torque
4. Conocer las leyes básicas del movimiento planetario y del movimiento oscilatorio

TEXTO GUÍA:

H.D. Young, R.A. Freedman
"Física Universitaria volumen 1" (Sears - Zemansky)
Decimotercera edición, Pearson.

METODOLOGÍA:

Las lecturas indicadas del texto **Física Universitaria** deben ser estudiadas antes de la clase magistral correspondiente.

Sem	Fecha		Clase	Lectura	Temas		Física Exp. 1
1	Ma	04-ago	1	1.1 a 1.6	Panorama de la secuencia de física general. Motivación. Objetivos del curso, metodología, evaluación, mediciones, unidades, órdenes de magnitud.		Análisis de error
	Ju	06-ago	2	1.7 a 1.9	Vectores y suma de vectores. Componentes de vectores. Vectores unitarios.		
2	Ma	11-ago	3	2.1 a 2.3	Desplazamiento, tiempo. Velocidad media e instantánea. Aceleración media e instantánea.		Mediciones Logger-Pro
	Ju	13-ago	4	2.4 a 2.5	Movimiento con aceleración constante. Caída libre.	Experimento Demostrativo: Cinemática en una dimensión	
3	Ma	18-ago	5	2.6 a 3.2	Velocidad y posición por integración. Vectores de posición y velocidad. El vector de aceleración.		Elementos de medición
	Ju	20-ago	6	3.3	Movimiento de proyectiles. Ejemplos.	Experimento Demostrativo: Cazador y el mico	
4	Ma	25-ago	7	3.4 a 3.5	Movimiento en un círculo. Velocidad relativa.		Cinemática en una dimensión
	Ju	27-ago	8	4.1 a 4.5	Fuerza e interacciones. Marcos de referencia inerciales. Las tres leyes de Newton.		
5	Ma	01-sep	9	4.6	Diagramas de cuerpo libre. Ejemplos de diagramas de cuerpo libre.		Caída libre
	Ju	03-sep			PARCIAL 1 (15%, CAPÍTULOS 1 A 3)		
6	Ma	08-sep	10	Cap. 5	Fuerzas de fricción. Dinámica del movimiento circular.	Experimento Demostrativo: Gravitron	Cinemática en dos dimensiones
	Ju	10-sep	11	5.3 a 5.4	Ejemplos y aplicaciones Leyes de Newton.		
7	Ma	15-sep	12	6.1 a 6.3	Trabajo. Energía cinética y el teorema trabajo-energía para movimiento rectilíneo.		Fuerzas: equilibrio de traslación
	Ju	17-sep	13	6.3 a 6.4	Trabajo y energía con fuerza variable. Teorema trabajo-energía para movimientos en una curva. Potencia.		
8	Ma	22-sep	14	7.1 a 7.3	Energía potencial gravitacional. Energía potencial elástica. Fuerzas conservativas y no conservativas.	Experimento Demostrativo: Cerbatana	Segunda ley de Newton
	Ju	24-sep	15	7.4 a 7.5	Fuerza y Energía Potencial. Diagramas de energía. Ejemplos y aplicaciones de energía.		
SEMANA DE RECESO DE SEPTIEMBRE 28 A OCTUBRE 2							
9	Ma	06-oct	16	8.1 a 8.2	Momento Lineal e Impulso. Segunda Ley de Newton en términos del momento lineal. Conservación del momento lineal.		Fricción estática y dinámica
	Ju	08-oct	17	8.3 a 8.5	Conservación del momento lineal. Choques elásticos e inelásticos. Centro de Masa.		
FECHA LIMITE PARA LA ENTREGA DEL 30% 10 DE OCTUBRE							
10	Ma	13-oct	18	9.1 a 9.3	Cinemática rotacional, velocidad y aceleración angulares. Rotación con aceleración angular constante. Relación entre cinemática lineal y angular	Experimento Demostrativo: Colisiones en una dimensión	Aceleración centrípeta
	Ju	15-oct	19		PARCIAL 2 (15%, CAPÍTULOS 4 A 7)		
11	Ma	20-oct	20	9.4 a 9.6	Energía cinética rotacional. Momento de inercia. Cálculos de momento de inercia. Teorema de ejes paralelos.		Teorema de trabajo y energía cinética
	Ju	22-oct	21	10.1 a 10.3	Torque y aceleración angular de un cuerpo rígido. Producto cruz. Rotación sobre un eje móvil. Segunda ley de Newton para el caso rotacional.	Experimento Demostrativo: Carrera de Objetos	
ULTIMO DIA DE RETIROS 24 DE OCTUBRE HORA MAXIMA 6:00 P.M.							
12	Ma	27-oct	21	10.4 a 10.5	Trabajo y potencia en movimiento rotacional. Momento angular.		Conservación de la energía mecánica
	Ju	29-oct	22	10.6 a 10.7	Conservación de momento angular. Ejemplos y aplicaciones.		
13	Ma	03-nov	23	13.1 a 13.4	Ley de Newton de la Gravitación. Peso. Energía potencial gravitacional. Movimiento de satélites.	Experimento Demostrativo: Giroscopio	Conservación de momento lineal
	Ju	05-nov	24	13.5 a 13.7	Leyes de Kepler y movimiento de los planetas. Distribuciones esféricas de masa. Peso aparente y rotación terrestre.		
14	Ma	10-nov	25	14.1 a 14.3	Energía en el movimiento armónico simple. Energía en el movimiento armónico simple.		Dinámica rotacional
	Ju	12-nov	26	14.4 a 14.5	Aplicaciones del movimiento armónico simple. El péndulo simple. El péndulo físico.		
15	Ma	17-nov		14.6 a 14.8	Oscilaciones amortiguadas. Oscilaciones forzadas. Resonancia.	Experimento Demostrativo: Péndulo Simple	Rodamiento sin deslizamiento
	Ju	19-nov	27		PARCIAL 3 (15%, CAPÍTULOS 8 A 13)		
16	Ma	24-nov	28	14.6 a 14.8	Ejemplos y aplicaciones de oscilaciones amortiguadas, oscilaciones forzadas y resonancia.		Conservación de momento angular
	Ju	26-nov			Repaso general como preparación para el examen final		
Sistema de notas a usar: se reportará la nota que saque el estudiante con una cifra decimal. (Nota mínima aprobatoria 3.0/5.0)							
EVALUACIÓN							
45 % 3 parciales 15%/c.u.							
15 % Sección Complementaria de problemas							
25 % EX. FINAL: cubre todos los temas del curso. Se programará en las fechas que estipule la Oficina de Admisiones y Registro.							
15 % Laboratorio de Física Experimental I							
EXAMEN SUPLETORIO, se realiza según lo establecido en el Reglamento General de Estudiantes de Pregrado, Capítulo VII, Artículo 51.							
Comentarios y sugerencias sobre el curso y complementarias: http://refis.uniandes.edu.co							

